

Diccionario de Datos - Plataforma CollarNet

Este documento detalla la estructura y el diseño de la base de datos relacional y geográfica de **CollarNet**, la cual utiliza **PostgreSQL** con la extensión espacial **PostGIS** para la gestión de geocercas virtuales autónomas. El sistema de referencia espacial utilizado es el **WGS 84 (SRID 4326)**, correspondiente al estándar internacional de coordenadas GPS (Latitud/Longitud).

Resumen de Tablas y Relaciones

El esquema se divide en tres áreas funcionales:

- Infraestructura Geográfica:** Propiedades globales (`hatos`) y subdivisiones internas (`potreros`).
- Inventario e Identificación:** Ganado (`animales`), dispositivos IoT (`collares`) y sus dueños (`propietarios`).
- Métricas y Eventos Históricos:** Ubicaciones (`telemetria`), registro de peso (`registro_pesajes`), bitácora de traspaso de dueños (`historial_propietarios`) y registro de incidencias (`alertas`).

Detalle de Tablas

1. Tabla: `propietarios`

Almacena la información de los dueños del ganado. Permite gestionar ganadería propia o en régimen de alquiler de tierras (talaje).

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del propietario.
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre completo o razón social del dueño.
documento_identidad	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Cédula, RUT, DNI o número fiscal.
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Teléfono de contacto.
correo	VARCHAR(100)	NULL	Correo electrónico de contacto.
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de registro en el sistema.

2. Tabla: `hatos`

Representa el límite global de la propiedad o finca. Es la barrera de seguridad de máxima prioridad.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del hato.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la finca o propiedad (ej: "Hato El Viento").
perimetro	GEOMETRY(Polygon, 4326)	NOT NULL	Polígono espacial PostGIS que representa el perímetro de seguridad.
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del registro.

3. Tabla: `potreros`

Subdivisiones internas del hato utilizadas para la rotación de alimentación y pastoreo del ganado.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del potrero.
hato_id	INTEGER	FOREIGN KEY references hatos(id)	Identificador del hato al que pertenece el potrero (Relación 1:N).
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre del potrero (ej: "Potrero A - Alfalfa").
perimetro	GEOMETRY(Polygon, 4326)	NOT NULL	Polígono espacial PostGIS interno donde debe permanecer el animal.
capacidad_max_cabezas	INTEGER	DEFAULT 50	Límite sugerido de animales para evitar sobrepastoreo.
margen_advertencia_metros	NUMERIC(5, 2)	DEFAULT 10.00	Distancia del perímetro (en metros) donde el collar activará alertas previas de advertencia (t_w).
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de creación del registro.

4. Tabla: collares

Registro del hardware físico (dispositivos IoT basados en ESP32).

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	Identificador de hardware físico (ej: Dirección MAC del ESP32).
numero_sim	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Número telefónico de la tarjeta SIM del collar para conectividad GPRS.
nivel_bateria	INTEGER	CHECK (0-100)	Porcentaje actual de batería reportado por telemetría.
senal_celular	INTEGER	CHECK (0-5)	Intensidad de señal móvil (0 = Sin señal, 5 = Excelente).
ultima_ubicacion	GEOMETRY(Point, 4326)	NULL	Última coordenada GPS (lat/lon) conocida. Almacenada aquí para visualización instantánea en el mapa en tiempo real sin consultar el historial completo de telemetría.
ultima_conexion	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora exacta de la última transmisión de datos.
fecha_instalacion	DATE	NOT NULL	Fecha en la que el collar se colocó por primera vez.
version_firmware	VARCHAR(30)	DEFAULT '1.0.0'	Versión del software interno (firmware C++) requerida o instalada en el collar físico.
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de alta del dispositivo en la plataforma.

5. Tabla: animales

Ficha técnica de la res. Vincula el ganado con los collares y sus respectivos propietarios.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador interno único de la res.
collar_id	VARCHAR(50)	UNIQUE , FOREIGN KEY references collares(id)	ID del collar asignado. Puede ser nulo si el animal no tiene collar activo.
propietario_id	INTEGER	FOREIGN KEY references propietarios(id)	Dueño actual del animal (Relación 1:N).
potrero_id	INTEGER	FOREIGN KEY references potreros(id)	Potrero asignado para pastoreo activo (se usa para control de alertas de rotación).
arete_visual	VARCHAR(20)	NOT NULL , UNIQUE	Código visible de la chapa plástica/metálica en la oreja del animal.
raza	VARCHAR(50)	NULL	Raza del animal (ej: Nelore, Brahman, Angus, Brangus).
categoria	VARCHAR(30)	CHECK (Toro, Vaca, Novillo, Ternero, Vaquillona)	Categoría productiva del animal.
sexo	VARCHAR(10)	CHECK (sexo IN ('Macho', 'Hembra'))	Sexo biológico del animal.
foto_url	TEXT	NULL	Enlace o ruta de la fotografía del animal para identificación visual.
numero_hierro	VARCHAR(50)	NULL	Marca o número de hierro/fierro registrado en el animal.
madre_id	INTEGER	FOREIGN KEY references animales(id)	Identificador de la madre de la res (genealogía).
padre_id	INTEGER	FOREIGN KEY references animales(id)	Identificador del padre de la res (genealogía).
fecha_nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento (se usa para calcular la edad exacta dinámicamente).
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de alta en el sistema.

6. Tabla: registro_pesajes

Historial de pesajes de cada animal. Permite analizar el ritmo de crecimiento e incremento de valor.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la medición de peso.
animal_id	INTEGER	FOREIGN KEY references animales(id)	Identificador del animal pesado (Relación 1:N).
peso	NUMERIC(6, 2)	NOT NULL	Peso en kilogramos registrado en báscula.
fecha_pesaje	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha física en que se realizó la pesada.
creado_en	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de registro en el software.

7. Tabla: historial_propietarios

Bitácora de auditoría financiera y operativa de cambios de dueño (ventas, traspasos o herencias).

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la transferencia.
animal_id	INTEGER	FOREIGN KEY references animales(id)	Identificador del animal transferido.
propietario_anterior_id	INTEGER	FOREIGN KEY references propietarios(id)	Dueño que cede o vende la propiedad.
propietario_nuevo_id	INTEGER	FOREIGN KEY references propietarios(id)	Dueño que recibe o compra la propiedad.
fecha_transferencia	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se oficializó el cambio.
tipo_traspaso	VARCHAR(30)	CHECK (VENTA, HERENCIA, TRASPASO_INTERNO)	Razón de la transferencia.
precio_venta	NUMERIC(10, 2)	DEFAULT 0.00	Monto de la transacción (útil para análisis de costo/beneficio).

8. Tabla: telemetria

Historial de geolocalización y telemetría de red enviado por los collares. **Nota:** En producción, esta tabla debe particionarse mensualmente por `fecha_hora` debido a su alto volumen de datos.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	BIGSERIAL	PRIMARY KEY	Identificador de 64 bits único para la trama de telemetría.
animal_id	INTEGER	FOREIGN KEY references animales(id)	Identificador del animal emisor.
ubicacion	GEOMETRY(Point, 4326)	NOT NULL	Coordenada GPS registrada por el módulo NEO-6M.
bateria	INTEGER	NOT NULL	Porcentaje de batería en el instante del reporte.
senal	INTEGER	NOT NULL	Intensidad de la señal celular (0 a 5) reportada.
fecha_hora	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Marca temporal del evento.

9. Tabla: alertas

Historial e incidentes activos generados por violaciones de geocerca o fallas del hardware.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la alerta.
animal_id	INTEGER	FOREIGN KEY references animales(id)	Identificador del animal infractor.
tipo	VARCHAR(30)	CHECK (ESCAPE_HATO, INFRACCION_ROTACION, BATERIA_BAJA)	Clasificación de la alerta por severidad.
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'ACTIVO', CHECK (ACTIVO, RESUELTO)	Estado del evento.
fecha_inicio	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora en que se detectó la infracción.
fecha_fin	TIMESTAMP	NULL	Fecha y hora en que el animal regresó al perímetro o el usuario resolvió la alerta.
coordenada_evento	GEOMETRY(Point, 4326)	NULL	Coordenada exacta donde se disparó la alerta.

10. Tabla: `parametros_rendimiento`

Valores de referencia zootécnica y de mercado para estimar y proyectar la rentabilidad del ganado por raza y categoría.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único de la configuración.
raza	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la raza de referencia.
categoria	VARCHAR(30)	NOT NULL	Categoría (ej: Vaca, Toro, Novillo).
gdp_promedio	NUMERIC(4,3)	NOT NULL	Ganancia Diaria de Peso de referencia (en kg/día).
peso_adulto_esperado	NUMERIC(6,2)	NOT NULL	Peso estimado al llegar a la madurez biológica.
costo_diario_manutencion	NUMERIC(6,2)	NOT NULL	Costo diario de alimentar y vigilar este tipo de animal en \$.
precio_mercado_por_kg	NUMERIC(6,2)	NOT NULL	Valor de mercado actual de la carne en pie por kilogramo en \$.

Nota de Integridad: La combinación de (raza, categoria) es única en esta tabla.

Índices Espaciales y de Rendimiento

Para asegurar que las consultas espaciales (como determinar escapes) y las búsquedas históricas se realicen de manera casi instantánea en un entorno web en vivo, se definen los siguientes índices:

```
-- 1. Índices Geográficos (GIST)
CREATE INDEX idx_hatos_perimetro ON hatos USING GIST (perimetro);
CREATE INDEX idx_potreros_perimetro ON potreros USING GIST (perimetro);
CREATE INDEX idx_telemetria_ubicacion ON telemetria USING GIST (ubicacion);
CREATE INDEX idx_collares_ultima_ubicacion ON collares USING GIST (ultima_ubicacion);

-- 2. Índices de Rendimiento Relacional (B-Tree)
CREATE INDEX idx_animales_collar ON animales (collar_id);
CREATE INDEX idx_animales_propietario ON animales (propietario_id);
CREATE INDEX idx_telemetria_animal_fecha ON telemetria (animal_id, fecha_hora DESC);
CREATE INDEX idx_alertas_estado_tipo ON alertas (estado, tipo);
```